

0804 Answer | 编码代价：由合并过程走到可译码的码字

原题 11 题 · 0803 的树形、叶子和层次 · 能力账本

没有完整首次作答记录。下面的保底只写题面能支持的排除或中间结果；讲过不等于已经限时掌握。先看原题图，再从卡住的合并、前缀或权值判断处展开。

复习速查：第一笔与保底

题	第一笔	卡住时守住
01	每次把两个最小权值接到同一个新父结点	每个内结点双子不等于完全二叉树
02	圈“三叉”，先补一个零权叶子	六个真叶子不是满三叉树的奇数叶子数
03	看一个码字是否正好是另一个的开头	D 中 110 会挡住 1100
04	父权值 = 两个孩子权值之和	根 24 的下一层必须凑成 24
05	从左到右取第一个完整码字	不可凭固定三位一组去切
06	最小的 2、3 合并，比较频次与长度	频次高者不应比频次低者码更长
07	$n_0 = n_2 + 1$ 与 $n = n_0 + n_2$	115 不能直接除以 2 不看奇偶
08	两个最小合并，记每次新权值	WPL 是合并权值之和，不是最终根权值
09	定长码所有字符码长相同	哈夫曼码不承诺不同频次不同层
10	合并得 WPL，再除总频次	平均码长不是 WPL 本身
11	先补题图漏列的 8，再合并七权	长度 ≥ 3 数的是叶子，不是内部结点

一两分钟能否做出，仍须遮答案独立重做并在隔天混合限时验证。

01 | 2010-06：严格双分支与“完全”是两种限制

6. 对 $n (n \geq 2)$ 个权值均不相同的字符构造哈夫曼树。下列关于该哈夫曼树的叙述中，错误的是_____。

- A. 该树一定是一棵完全二叉树
- B. 树中一定没有度为 1 的结点
- C. 树中两个权值最小的结点一定是兄弟结点
- D. 树中任一非叶结点的权值一定不小于下一层任一结点的权值

哈夫曼构造反复取当前两个最小权值作兄弟，生成权值为两者之和的新父结点。每次只增加一个有两个孩子的内部结点，所以树中无度为 1 的结点，B 对；最初两个最小叶子是兄弟，C 对。它却未必按层从左到右填满：取题设允许的互不相同权值 1, 2, 4, 100，合并 $1+2=3$ 、 $3+4=7$ 、 $7+100=107$ ，出现一边很深、另一边较浅。说“一定是完全二叉树”的 A 错，选 A。不能用重复权值的例子反驳一道已限定权值互异的题。

D 的“非叶权值不小于下一层结点”从何而来

下一层若是它的孩子，父权等于孩子之和，自然不小于孩子权。若下一层的结点属于另一支，假设上层非叶权更小，交换这两棵子树就会让较大的总权少走一层、较小的总权多走一层，使 WPL 减少，违背哈夫曼树的最优性；所以 D 的“下一层任意结点”也成立。考场可先用 A 的互异四权反例否定“完全”：100 在根下成为浅叶，另侧三个小权形成深链。无度 1 只限制每个分支有两子，不推出完全二叉树的逐层占位条件。

02 | 2013-04：三叉树要先补一个零，再每轮合并三个

4. 已知三叉树 T 中 6 个叶结点的权分别是 2, 3, 4, 5, 6, 7，T 的带权（外部）路径长度最小是_____。

- A. 27
- B. 46
- C. 54
- D. 56

题目是三叉树，六个真实叶权 2, 3, 4, 5, 6, 7。为了让每个内部结点按三个孩子合并，可加一个不计代价的零权虚叶，凑成七叶；依次合并 $0+2+3=5$ ，再把现有最小的 $4+5+5=14$ ，最后 $6+7+14=27$ 。每次合并让这些叶子路径各长一条边，故 WPL 为合并权值之和 $5+14+27=46$ ，选 B。

为何二叉树式“两两合并”会给出选项外的数

满三叉树每增加一个三孩子分支，叶子净增加两个，因此真叶数若为 6，需补一个零权虚叶使总数成为 7。零没有贡献 权 $\times$ 深度，却占了一个孩子位置。构造完成后，权 6, 7 深度 1；4, 5 深度 2；2, 3 深度 3，所以也可验算 $(6+7) \times 1 + (4+5) \times 2 + (2+3) \times 3 = 46$ 。若误看成“二叉”，会得到另一套合并树且数值不在四项里；这正说明必须先从题干读出每个分支能有几个孩子。

03 | 2014-06：前缀冲突只需找一对码字

6. 5 个字符有如下 4 种编码方案，不是前缀编码的是_____。

- A. 01, 0000, 0001, 001, 1
- B. 011, 000, 001, 010, 1
- C. 000, 001, 010, 011, 100
- D. 0, 100, 110, 1110, 1100

前缀码的可检验条件是：任意一个完整码字不能恰好是另一个码字的开头。D 中 110 是 1100 的前缀，读到 110 时无法确定该停还是继续读成 1100，故 D 不是前缀码，选 D。码长不等无需判错：A、B 有长短码但彼此不构成前缀；C 全为三位，自然不会有不同码字互为前缀。

逐位检查比看“有没有同一开头”更精确

两个码字都以 0 开始很正常，只有短码的所有位与长码开头全部相同才冲突。A 的 01 与以 00 起头的三条不同，单独的 1 也不是以 0 起头的码字前缀；B 的短码 1 与其他以 0 起头的不同。D 虽有 0 独占一支，另一支上的 110 与 1100 同时作为叶码，等价于让一个字符的码字落在另一个字符码字的中途。画二叉判读树时，任一字符只放在叶子，不能占内部结点。

04 | 2015-03：路径上的数是子树权重，不是自由标签

3. 下列选项给出的是从根分别到达两个叶结点路径上的权值序列，能属于同一棵哈夫曼树的是_____。
- A. 24, 10, 5 和 24, 10, 7 B. 24, 10, 5 和 24, 12, 7
- C. 24, 10, 10 和 24, 14, 11 D. 24, 10, 5 和 24, 14, 6

根权 24 是所有叶权之和；每个内结点的数都等于其两个孩子权值之和。A 两条路径都经过权 10，若其两个叶子为 5 与 7，则合成 12，不可能仍为 10；B 下一层两子 10 与 12 仅合 22；C 共同的 10 下出现 10 与 11，更不可能。D 的根下可为 10 与 14；10 下含 5，14 下含 6，可分别补 5 与 8，得到叶权 5, 5, 6, 8。先合 $5+5=10$ 、 $6+8=14$ ，再合 $10+14=24$ ，故 D 可行。

能把权值加对之后还要看最小合并

任意带权二叉树都要求父权等于孩子之和，但题问的是同一棵哈夫曼树，还要能按小权优先生成。D 补出的四叶 5, 5, 6, 8，前两小为 5、5，合 10；剩下 6、8、10 中前两小为 6、8，合 14；再合根 24，完整满足过程。C 不仅没有正确的局部和，根下一层的 $10+14=24$ 也不能救回其子层矛盾。保底优先看同一父下两条路径的公共前缀能否与分支之和相容。

05 | 2017-06：变长码从第一个合法码字起逐段读

6. 已知字符集 {a, b, c, d, e, f, g, h}，若各字符的哈夫曼编码依次是 0100, 10, 0000, 0101, 001, 011, 11, 0001，则编码序列 0100011001001011110101 的译码结果是_____。
- A. acgabfh B. adbagbb C. afbeagd D. afeefgd

题给 a 到 h 的码依次为 0100, 10, 0000, 0101, 001, 011, 11, 0001。从编码串首位开始，每积累一位就看是否碰到一条完整码字，碰到便输出对应字符、从下一位重来：0100 | 011 | 001 | 001 | 011 | 11 | 0101，译为 a f e e f g d，选 D。第 03 题已保证前缀码能在碰到完整码字时无歧义停下，不能每次机械切两位或四位。

首段为什么不能刚读到 01 就停

码表里没有 01 这个完整字符，它只是 0100、0101、011 的共同开头；继续读到 0100 才确定为 a。读到 011 时它自身是 f，表里没有以 011 开头的更长码，便可立即停止本段。随后两个 001 都对应 e，尽管原编码串连续写在一起，不意味着必须对应两个不同字符。若切分后剩下一段无法匹配，不要强行选最像的一项，回到上一次停码位置检查。

06 | 2018-05：先排错码，再核频次与码长的对应

5. 已知字符集 {a, b, c, d, e, f}，若各字符出现的次数分别为 6, 3, 8, 2, 10, 4，则对应字符集中各字符的哈夫曼编码可能是_____。
- A. 00, 1011, 01, 1010, 11, 100 B. 00, 100, 110, 000, 0010, 01
- C. 10, 1011, 11, 0011, 00, 010 D. 0011, 10, 11, 0010, 01, 000

频次按 a 到 f 是 6, 3, 8, 2, 10, 4。两两最小合并： $2+3=5$ ， $4+5=9$ ， $6+8=14$ ， $9+10=19$ ，最后 $14+19=33$ 。由此可得频次 6, 8, 10 的码长 2，4 的码长 3，2, 3 的码长 4（左右 0/1 可互换）。A 的六个码长依次为 2, 4, 2, 4, 2, 3 且互不为前缀，选 A。

为什么有些选项连算合并都不必做

B 里 00 与 0010 构成前缀冲突；C 里 10 与 1011 同样冲突，先由第 03 题可排除。D 虽码字可能能解开，但让频次 6 的 a 占四位，而频次 3 的 b 只占两位：交换这两个字符的叶码会使总成本减少 $(6-3) \times (4-2) > 0$ ，所以 D 不可能最优。A 的具体 0/1 字符串不唯一，考场比较的是前缀合法性和各频次所处深度，不是强背某一组编码。

07 | 2019-03 : 115 个总节点中有多少是真正的符号叶子

3. 对 n 个互不相同的符号进行哈夫曼编码。若生成的哈夫曼树共有 115 个结点, 则 n 的值是_____。
- A. 56 B. 57 C. 58 D. 60

二叉哈夫曼树每个非叶都有两个孩子。设叶子 n 个、分支 i 个; 数边得到 $2i=(n+i)-1$, 所以 $n=i+1$, 总结点 $n+i=2n-1$ 。代入 115 得 $n=(115+1)/2=58$, 选 C。这些 n 个叶子对应 n 个要编码的不同符号; 合并产生的内部结点不另算字符。

第 0803-17 题的关系为什么能迁移

0803-17 也是“每个非叶都有两子”, 结论同为总结点 $2\times$ 叶子数 -1 ; 这里新增的是识别哈夫曼构造必然满足该条件。若直接把 115 除 2 得 57.5 再四舍五入, 没说明为什么多一个叶子; 画两叶合一父共三结点、三叶合两父共五结点, 就能看到每增加一个叶子也增加一个内部结点。若改成第 02 题的三叉构造, 不能照抄二叉公式。

08 | 2021-05 : WPL 等于每轮合并权值的总和

05. 若某二叉树有 5 个叶结点, 其权值分别为 10, 12, 16, 21, 30, 则其最小的带权路径长度 (WPL) 是 ()。
- A. 89 B. 200 C. 208 D. 289

五个权 10, 12, 16, 21, 30, 每轮取当前最小两项: $10+12=22$; $16+21=37$; 此时剩 22, 30, 37, 合 $22+30=52$; 最后 $37+52=89$ 。每次合并会让其下所有叶子深度同时加 1, 因此 $WPL=22+37+52+89=200$, 选 B。89 是最终根权, 即所有叶权之和, 只代表这棵树总权, 不是每个叶子的“权 $\times$ 路径长度”之和。

第三轮为什么不是看原先的五个权值

合并后的 22、37 要重新放回待选集合, 而不是从原始列表消失。第二轮之后剩 22, 30, 37, 所以应合 22 与 30, 不能把先前已用的 10、12 再拿出来。独立验算可追叶深度: 10、12 深 3; 16、21 深 2; 30 深 2, 得 $(10+12)\times 3+(16+21+30)\times 2=66+134=200$ 。这题适合把“合并表”练成可在一分钟内复现的动作。

09 | 2022-05 : 哈夫曼码与定长码放在不同层级比较

05. 对任意给定的含 n ($n>2$) 个字符的有限集 S , 用二叉树表示 S 的哈夫曼编码集和定长编码集, 分别得到二叉树 T_1 和 T_2 。下列叙述中, 正确的是 ()。
- A. T_1 与 T_2 的结点数相同 B. T_1 的高度大于 T_2 的高度
- C. 出现频次不同的字符在 T_1 中处于不同的层
- D. 出现频次不同的字符在 T_2 中处于相同的层

题中 T_1 是按频次构造的二叉哈夫曼编码树, T_2 是定长编码的二叉树。定长意味着每个真实字符码长相同, 即在 T_2 中都处于相同层次, 哪怕字符频次不同; 因此 D 对, 选 D。 T_1 的叶码长可随频次而变, 却不保证每个不同频次都在不同层: 第 06 题频次 6、8、10 就都能用两位码。

其余三个断言缺的条件

A 说两树结点数相同, 但 T_1 的构造树为严格双分支, 结点数 $2n-1$; T_2 若按完整定长码空间画树, 可能含未分配给字符的码位, 结点数依具体表示而变。B 说 T_1 的高度一定大于 T_2 , 频次接近时哈夫曼树也可与最短定长码树同高, 不能用“不均匀通常更深”替代“一定”。C 说不同频次在 T_1 必处不同层, 第 06 题已给出反例。此题不用实际编码就能裁决, 入口是区分“最小平均代价”与“每字一样长”这两种约束。

10 | 2023-04 : WPL 还要除以总出现次数才是平均码长

04. 在由 6 个字符组成的字符集 S 中, 各字符出现的频次分别为 3, 4, 5, 6, 8, 10, 为 S 构造的哈夫曼编码的加权平均长度为 ()。
- A. 2.4 B. 2.5 C. 2.67 D. 2.75

频次 3, 4, 5, 6, 8, 10, 合并依次得 7, 11, 15, 21, 36; 合并权值总和即 $WPL=7+11+15+21+36=90$ 。这道题问加权平均长度, 总出现次数为 $3+4+5+6+8+10=36$, 所以平均 $90/36=2.5$, 选 B。把根权 36 当 WPL, 或算出 90 就停笔, 都是把不同的统计量混了。

五轮合并逐轮对应哪些元素

$3+4=7$ ，余 $5, 6, 7, 8, 10$ ； $5+6=11$ ，余 $7, 8, 10, 11$ ； $7+8=15$ ，余 $10, 11, 15$ ； $10+11=21$ ，余 $15, 21$ ；最后 $15+21=36$ 。合并权值 90 等于所有出现次数乘对应字符码长的总位数；除以 36 次出现才变成每次平均 2.5 位。保底先看量纲：题问“平均每字符多少位”，结果不能是总位数 90。

11 | 2025-05：先补全漏印的 8，才能数码长

5. 设字符集 S 包含 7 个字符，各字符的出现的频次分别为 2, 3, 4, 6, 10, 11。为 S 中的各字符构造哈曼编码，编码长度不小于 3 的字符个数是

- A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

当前题图版本写“7 个字符”，频次却只列六个；完整原题是 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11，题单已标出原卷核对入口。按七权合并： $2+3=5$ ， $4+5=9$ ， $6+8=14$ ， $9+10=19$ ， $11+14=25$ ， $19+25=44$ 。从合并树追到叶子，码长不小于 3 的是 2, 3, 4, 6, 8 共 5 个，选 D。不能直接用缺数的六权图练习，否则会算出另一题。

每个叶子为何在这一层，不靠画漂亮的树

最后一次合并的左右子树权分别为 19、25；19 包含叶 10（深度 2）与 9，9 再包含叶 4（深度 3）与 5，5 再包含叶 2、3（深度 4）。25 包含叶 11（深度 2）与 14，14 包含叶 6、8（深度 3）。因此只有 10、11 的码长为 2，其余五个至少为 3；左右赋 0/1 的具体方向不改变深度。若题目写七个字符却只给六个权，考场先检查是否印刷或截图缺失，不能一边承认少数据一边假装可唯一算出答案。

本线压缩成考场动作

先辨二叉还是三叉，再把当前最小的两个或三个权值合并、将新权值重新放回有序集合。求 WPL 加所有合并权值；求平均码长再除总权；求某个字符码长就沿合并树数从根到叶的边。码字题先查前缀冲突，再按完整码字逐段译码；面对残缺题图必须先修复题面。深层解释是首次学习的支架，限时熟练度要靠独立重做与相邻变式测出。